UX DESIGN • FINAL EXAM

สรุปอ่านสอบ Final

Shneiderman • IA • Evaluation • A/B Testing • Universal Design

---

22 ตุลาคม 2569 | 13.00–16.00 น. | ห้อง SC.3201

คู่มือทบทวนตาม Guide ของอาจารย์ สำหรับนักศึกษา Computer Science ปี 2

แผนที่ข้อสอบ

- ข้อ 1 และ 3: Shneiderman’s Eight Golden Rules — จำชื่อ อธิบายความหมาย และจับคู่ปัญหา UI กับกฎที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 2: Information Architecture — จัดหมวดหมู่ด้วย Card Sorting แล้วสื่อโครงสร้างด้วย Sitemap
- ข้อ 4: Evaluation — เน้น Nielsen’s 10 Usability Heuristics และการตรวจปัญหาแบบมีเหตุผล
- ข้อ 5: A/B Testing — ตั้งเป้าหมาย กำหนดตัวแปร แบ่งกลุ่ม วัดผล และตีความ
- ข้อ 6: Universal Design — อธิบายหลัก 7 ข้อและนำไปปรับกับสถานการณ์จริง

วิธีตอบข้อสอบ UX ให้ครบ

- เริ่มด้วยคำจำกัดความสั้น ๆ ว่าหลักการนั้นแก้ปัญหาอะไร
- ระบุอาการหรือปัญหาที่ผู้ใช้เจอจากโจทย์ ไม่ตอบเพียงชื่อกฎ
- เสนอวิธีแก้ที่มองเห็นได้บนหน้าจอหรือขั้นตอนการใช้งาน
- อธิบายผลต่อผู้ใช้ เช่น หาเจอเร็วขึ้น ผิดพลาดน้อยลง หรือเข้าใจสถานะ
- ถ้าเป็นโจทย์เปรียบเทียบ ให้บอกเกณฑ์วัดและเหตุผลที่เลือก

แหล่งเนื้อหา: สังเคราะห์จาก lecture 7–9

Eight Golden Rules: ข้อ 1–4

กฎ

- 1. Strive for Consistency — ใช้คำ สี ตำแหน่ง และพฤติกรรมแบบเดียวกันทั่วระบบ
- 2. Seek Universal Usability — รองรับผู้ใช้ต่างระดับและความสามารถ; เพิ่มทางลัดสำหรับผู้ใช้คล่อง
- 3. Offer Informative Feedback — ระบบตอบกลับทุก action และบอกความคืบหน้า
- 4. Design Dialogs to Yield Closure — งานมีต้นทาง ขั้นตอน และข้อความยืนยันเมื่อเสร็จ

ตัวอย่างออกข้อสอบ

- ปุ่ม “บันทึก” ควรหน้าตาและตำแหน่งสม่ำเสมอ
- มือใหม่เห็นคำแนะนำ ส่วนผู้ใช้ประจำใช้ keyboard shortcut
- อัปโหลดไฟล์ต้องเห็น progress และสถานะสำเร็จ
- ชำระเงินเสร็จต้องเห็นเลขคำสั่งซื้อและขั้นตอนถัดไป

แหล่งเนื้อหา: Lec7-8_8_golden_rules.pdf; Canva

Eight Golden Rules: ข้อ 5–8

กฎ	ตัวอย่างออกข้อสอบ
5. Prevent Errors / Simple Error Handling — ป้องกัน error และบอกวิธีแก้ที่ทำได้จริง	ฟอร์มตรวจอีเมลทันทีและบอกว่าต้องแก้ตรงไหน
6. Permit Easy Reversal — ย้อนกลับ ยกเลิก หรือ Undo ได้	ลบรายการแล้วมี Undo หรือยืนยันก่อนลบถาวร
7. Support Internal Locus of Control — ผู้ใช้รู้สึกว่าตนควบคุมระบบ	งาน AI มีปุ่ม Stop และผู้ใช้เลือกเริ่มใหม่เอง
8. Reduce Short-Term Memory Load — ให้เห็นตัวเลือกและข้อมูลที่จำเป็น	ใช้ dropdown, autocomplete และ breadcrumb

แหล่งเนื้อหา: Lec7-8_8_golden_rules.pdf; Canva

จำ 8 กฎด้วยคำถามตรวจ UI

- หน้าตาและคำเรียกเหมือนกันหรือไม่? (1 Consistency)
- มือใหม่และผู้ใช้คล่องทำงานได้สะดวกหรือไม่? (2 Universal Usability / Shortcuts)
- กดแล้วรู้หรือไม่ว่าระบบกำลังทำอะไร และงานจบหรือยัง? (3 Feedback, 4 Closure)
- ทำพลาดแล้วรู้วิธีแก้และย้อนกลับได้หรือไม่? (5 Error, 6 Reversal)
- ผู้ใช้เป็นคนควบคุมหรือไม่ และต้องจำมากเกินไปหรือไม่? (7 Control, 8 Memory)

แหล่งเนื้อหา: Lec7-8_8_golden_rules.pdf; Canva

ตัวอย่างวิเคราะห์ 8 กฎ: หน้าส่งงาน

- สถานการณ์: นักศึกษากดส่งไฟล์ แต่หน้าเว็บเงียบ จากนั้นกดซ้ำและเกิดไฟล์ซ้ำ
- กฎ 3 Feedback: แสดง “กำลังอัปโหลด 45%” ทันที และปิดปุ่มส่งซ้ำระหว่างทำงาน
- กฎ 4 Closure: หลังเสร็จแสดง “ส่งงานสำเร็จ” พร้อมชื่อไฟล์และเวลา
- กฎ 5 Error Handling: ถ้าไฟล์เกินขนาด ให้บอกขนาดสูงสุดและแนวทางแก้
- กฎ 6 Reversal: ก่อนหมดเวลาให้เปลี่ยนไฟล์หรือยกเลิกการส่งได้

Checklist: ข้อ 1 และ 3

- □ จำชื่อกฎทั้ง 8 ตามลำดับ และอธิบายแต่ละข้อด้วยภาษาตนเองได้
- □ ยกตัวอย่าง UI อย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างต่อกฎ
- □ แยก Feedback ระหว่างทำงานออกจาก Closure เมื่อเสร็จงานได้
- □ แยกการป้องกัน error ออกจากการช่วยแก้ error หลังเกิดแล้วได้
- □ จับคู่ปัญหาในโจทย์กับกฎ และเสนอการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมได้

แหล่งเนื้อหา: Lec7-8_8_golden_rules.pdf; Canva

ข้อ 2

Information Architecture (IA)

- IA คือการจัดระเบียบเนื้อหาและเส้นทาง เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจว่าข้อมูลอยู่ที่ไหนและหาเจอ
- องค์ประกอบหลัก: การจัดหมวดหมู่ (organization), การตั้งชื่อ (labeling), ระบบนำทาง (navigation), และการค้นหา (search)
- ตัวอย่าง e-commerce: หน้าแรก > เสื้อผ้า > เสื้อผู้ชาย > เสื้อเชิ้ต > รายละเอียดสินค้า
- IA คือโครงสร้างเบื้องหลัง ส่วน UI คือหน้าจอที่ผู้ใช้เห็น; โครงสร้างดีช่วยลดการหลงทางและภาระความจำ
- โจทย์ IA มักให้เนื้อหาหลายรายการ แล้วขอให้จัดกลุ่ม ตั้งชื่อหมวด หรือวาดแผนผัง

ข้อ 2

Card Sorting: ใช้ผู้ใช้ช่วยจัดหมวด

รูปแบบ

- Open: ผู้เข้าร่วมจัดการ์ดและตั้งชื่อกลุ่มเอง
  เหมาะกับการค้นหาโครงสร้างใหม่
- Closed: ให้ชื่อหมวดมาก่อน แล้วให้จัดการ์ดลงหมวด
  เหมาะกับการตรวจโครงสร้างเดิม
- Hybrid: มีหมวดตั้งต้น แต่เปิดให้เพิ่มหมวดใหม่

วิธีทำ

- 1. เขียนหัวข้อ/เนื้อหาเป็นการ์ดหนึ่งเรื่องต่อใบ
- 2. ให้คนที่เป็นผู้ใช้จริงจัดกลุ่มตามความเข้าใจ
- 3. ดูว่ารายการใดถูกจัดร่วมกันบ่อยและชื่อหมวดที่ผู้ใช้ใช้
- 4. สร้างหมวดและทดสอบว่าผู้ใช้หาเนื้อหาเจอหรือไม่

แหล่งเนื้อหา: Lec7_Digital_IA_Blueprint.pdf; เสริมวิธี Card Sorting ตาม Guide ข้อสอบ

ข้อ 2

Sitemap: แปลงหมวดเป็นโครงสร้างเว็บ

- Sitemap คือแผนผังลำดับชั้นของหน้าหรือเนื้อหา แสดงว่าหน้าใดอยู่ใต้หมวดใด
- ระดับบนควรเป็นหมวดที่ผู้ใช้เข้าใจง่าย ระดับล่างค่อยเพิ่มรายละเอียด
- ตัวอย่าง: หน้าแรก > รายวิชา > วิชา UX > เอกสารประกอบ > Lecture 7
- ชื่อหมวดควรใช้ภาษาผู้ใช้ ไม่ใช้ชื่อฐานข้อมูลหรือคำภายในทีมพัฒนา
- ตรวจเส้นทางสำคัญ: ผู้ใช้เริ่มตรงไหน ต้องผ่านกี่ขั้น และมีทางกลับหรือไม่

แหล่งเนื้อหา: Lec7_Digital_IA_Blueprint.pdf; เสริม Sitemap ตาม Guide ข้อสอบ

ข้อ 2

โจทย์ตัวอย่าง: เว็บไซต์รายวิชา

- ข้อมูลที่มี: ประกาศ, ตารางเรียน, Lecture, การบ้าน, คะแนน, ข้อมูลอาจารย์
- Card Sorting: ให้ผู้เรียนจัดรายการเหล่านี้ แล้วดูว่าคิดว่าการบ้านและคะแนนควรอยู่กลุ่มเดียวกันหรือแยกกัน
- Sitemap ที่เป็นไปได้: หน้าแรก > รายวิชา > วิชา UX > เนื้อหา / งานและคะแนน / ประกาศ / ผู้สอน
- เหตุผล: ชื่อหมวดสะท้อนเป้าหมายของผู้เรียนและเปิดเผยรายละเอียดทีละระดับ
- การตรวจผล: ให้ผู้เรียนหา “กำหนดส่งงาน” แล้วดูว่าหาเจอจากหมวดใดและใช้กี่ขั้น

แหล่งเนื้อหา: ประยุกต์จาก Lec7_Digital_IA_Blueprint.pdf

Checklist: ข้อ 2 IA

- □ นิยาม IA และอธิบายเป้าหมายเรื่อง findability ได้
- □ แยก Open, Closed และ Hybrid Card Sorting พร้อมบอกว่าใช้เมื่อใด
- □ อธิบายขั้นตอน Card Sorting ตั้งแต่การ์ดถึงการสรุปกลุ่มได้
- □ วาด Sitemap เป็นลำดับชั้นพร้อมชื่อหมวดที่เข้าใจง่ายได้
- □ อธิบายเหตุผลการจัดกลุ่มและตรวจเส้นทางที่ผู้ใช้ต้องทำได้

ข้อ 4

Evaluation: ประเมิน UI อย่างไร

- เป้าหมายคือค้นหาปัญหาการใช้งานและตัดสินใจว่าจะปรับอะไร
- Graphic Design Review: ตรวจความชัดของตัวอักษร สี contrast ลำดับสายตา และ layout
- Heuristic Evaluation: ผู้ประเมินตรวจ UI ตามหลัก usability แล้วบันทึกปัญหา
- A/B Testing: แสดงสองแบบให้กลุ่มผู้ใช้จริง แล้ววัดผลลัพธ์ที่กำหนด
- ข้อสอบเน้น Nielsen’s 10 Heuristics จึงต้องจำชื่อ อาการของปัญหา และวิธีแก้

ข้อ 4

Nielsen’s 10 Heuristics: ข้อ 1–5

หลักการ	ตัวอย่าง
1. Visibility of system status — บอกสถานะและความคืบหน้า	แสดง progress ขณะอัปโหลด
2. Match with real world — ใช้ภาษาและลำดับที่ผู้ใช้คุ้นเคย	ใช้คำว่า “ตะกร้าสินค้า” แทนชื่อ table ภายในระบบ
3. User control and freedom — ออก ยกเลิก Undo/Redo ได้	มี Cancel และ Undo
4. Consistency and standards — ใช้รูปแบบและมาตรฐานที่สม่ำเสมอ	ไอคอนค้นหาใช้แว่นขยายเหมือนทั่วไป
5. Error prevention — ป้องกันก่อนผิดพลาด	ตรวจฟอร์มก่อนกดส่ง

แหล่งเนื้อหา: Lec8_Evaluation.pdf

Nielsen’s 10 Heuristics: ข้อ 6–10

หลักการ

- 6. Recognition rather than recall — แสดงตัวเลือกให้เห็น ลดการจำ
- 7. Flexibility and efficiency — ทางลัดและการปรับแต่งสำหรับผู้ใช้คล่อง
- 8. Aesthetic and minimalist design — แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 9. Recover from errors — บอกปัญหาและวิธีแก้ด้วยภาษาคน
- 10. Help and documentation — คำช่วยเหลือค้นง่ายและตรงงาน

ตัวอย่าง

- Autocomplete หรือรายการล่าสุด
- Keyboard shortcut
- ตัดข้อความที่ไม่เกี่ยวออกจากฟอร์ม
- “อีเมลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจ @”
- คู่มือสั้นตามงานที่กำลังทำ

ข้อ 4

วิธีทำ Heuristic Evaluation ในข้อสอบ

- ระบุงานที่ตรวจ เช่น สมัครสมาชิกหรือส่งไฟล์ และเดินตามขั้นตอนจริงบน UI
- จดหลักฐาน: ผู้ใช้กดอะไร เห็นอะไร และติดขัดตรงไหน
- จับคู่กับ heuristic ที่ตรงที่สุด พร้อมบอกหมายเลขและชื่อ
- เสนอการแก้ไขที่เฉพาะเจาะจง เช่น เพิ่มข้อความสถานะหรือแก้ข้อความ error
- ประเมินความรุนแรงจากผลกระทบ ความถี่ และความยากในการแก้ตัวเอง เพื่อจัดลำดับแก้

แหล่งเนื้อหา: Lec8_Evaluation.pdf; ขั้นตอนวิเคราะห์เพิ่มเติม

ข้อ 4

ตัวอย่างวิเคราะห์ Nielsen: ฟอร์มสมัคร

- ปัญหา: ฟอร์มแจ้ง “Error 0x12” หลังส่ง แต่ไม่ชี้ว่าช่องไหนผิด
- Heuristic 9: Help users recognize, diagnose, recover from errors — ข้อความต้องบอกว่าผิดอะไรและแก้อย่างไร
- Heuristic 5: Error prevention — ตรวจรูปแบบอีเมลและรหัสผ่านระหว่างกรอกก่อนส่ง
- Heuristic 1: Visibility of system status — เมื่อกดส่ง ให้บอกว่ากำลังประมวลผลและผลลัพธ์
- คำตอบที่ดีต้องมีทั้งอาการ หลักการที่ละเมิด และข้อเสนอแก้ไข

แหล่งเนื้อหา: ประยุกต์จาก Lec8_Evaluation.pdf

Checklist: ข้อ 4 Evaluation

- □ จำ Nielsen’s 10 Heuristics ได้ครบและแยกจาก Eight Golden Rules ได้
- □ สำหรับแต่ละข้อ ยกตัวอย่างปัญหา UI และวิธีแก้ได้
- □ อธิบายความต่างระหว่าง heuristic evaluation กับ A/B testing ได้
- □ วิเคราะห์หน้าจอโดยอ้างหลักฐาน ไม่ตอบแค่ว่า “ใช้งานยาก”
- □ จัดลำดับว่าปัญหาใดควรแก้ก่อน พร้อมเหตุผลได้

ข้อ 5

A/B Testing: โครงสร้างการทดลอง

- A คือรูปแบบเดิม (control) ส่วน B คือรูปแบบที่เปลี่ยน (variation)
- กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดก่อน เช่น สัดส่วนคนกด “สมัคร” หรือซื้อสำเร็จ
- เปลี่ยนสิ่งที่ต้องการศึกษาให้ชัด เช่น ข้อความบนปุ่มหรือรูปแบบฟอร์ม
- สุ่มแบ่งผู้ใช้ที่เทียบกันได้ไปเห็น A และ B ในช่วงเวลาเดียวกัน
- เก็บผลแล้วเปรียบเทียบ พร้อมตรวจว่าจำนวนข้อมูลพอและผลต่างน่าเชื่อถือ

แหล่งเนื้อหา: Lec8_A_B_Testing.pdf; Lec8_Evaluation.pdf

ข้อ 5

A/B Testing: การอ่านผล

- Conversion rate = จำนวนผู้ทำเป้าหมายสำเร็จ ÷ จำนวนผู้เห็นแบบนั้น × 100
- ตัวอย่าง: A มี 40 คนสมัครจาก 1,000 คน = 4%; B มี 60 คนสมัครจาก 1,000 คน = 6%
- ผลต่างคือ 2 percentage points และ B สูงกว่า A 50% เมื่อเทียบกับฐาน A
- ยังสรุปว่า B ดีกว่าแน่ไม่ได้จากตัวเลขอย่างเดียว ต้องดูความแปรปรวนและคุณภาพการสุ่ม
- ระวังตัวแปรกวน เช่น ผู้ใช้คนละประเภท ช่วงเวลาโปรโมชัน หรือเปลี่ยนหลายอย่างพร้อมกัน

แหล่งเนื้อหา: Lec8_A_B_Testing.pdf; วิธีตีความผลเพิ่มเติม

ข้อ 5

Landing Page ที่ควรรู้

- Landing Page คือหน้าที่พาผู้ใช้ไปสู่เป้าหมายเฉพาะ เช่น ลงทะเบียนหรือซื้อสินค้า
- บอกข้อเสนอและเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่ส่วนแรกของหน้า
- ขอข้อมูลในฟอร์มเฉพาะที่จำเป็น และใช้ข้อความปุ่ม Call to Action ที่สื่อผลลัพธ์
- เนื้อหาควรกระชับ; ถ้าต้องยาว ให้เรียงหัวข้ออ่านง่ายและวางปุ่มทำงานในจุดที่เหมาะสม
- A/B Test ใช้ตัดสินจากพฤติกรรมจริงว่าข้อความปุ่มหรือรูปแบบหน้าใดตอบเป้าหมาย

แหล่งเนื้อหา: Lec8_A_B_Testing.pdf; Lec8_Evaluation.pdf

Checklist: ข้อ 5 A/B Testing

- □ ระบุ A, B, เป้าหมาย, metric และกลุ่มตัวอย่างจากโจทย์ได้
- □ เขียนสมมติฐานที่ทดสอบได้ เช่น “ข้อความปุ่ม B เพิ่มอัตราสมัคร”
- □ คำนวณ conversion rate และแยก percentage point จากเปอร์เซ็นต์การเพิ่มได้
- □ บอกได้ว่าทำไมต้องแบ่งกลุ่มอย่างเป็นธรรมและควบคุมตัวแปรอื่น
- □ เสนอองค์ประกอบ Landing Page ที่น่าทดสอบ พร้อมเหตุผลได้

Universal Design (UD): แนวคิดหลัก

- UD คือการออกแบบสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลให้คนหลากหลายเข้าถึง เข้าใจ และใช้ได้มากที่สุด
- ความต่างของอายุ ขนาดตัว ความสามารถ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ต้องคิดตั้งแต่ต้น
- เป้าหมายคือประสบการณ์ที่เท่าเทียมและเป็นอิสระ โดยไม่ทำให้ผู้ใช้บางกลุ่มถูกแยกออก
- UD ไม่ได้หมายถึงรูปแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคนเสมอ แต่เปิดทางเลือกที่เทียบเท่ากัน
- การทำตามข้อกำหนด accessibility เป็นพื้นฐาน; UD ยังมองถึงความสะดวกและคุณภาพการใช้ของทุกคน

ข้อ 6

Universal Design: หลัก 1–4

หลักการ	ตัวอย่างดิจิทัล
1. Equitable Use — ทุกกลุ่มได้รับประโยชน์เท่าเทียมและไม่ถูกตีตรา	ทุกคนเข้าทางหน้าเดียวกันและได้ข้อมูลครบ
2. Flexibility in Use — เลือกวิธีใช้งานตามความถนัดได้	ใช้เมาส์ คีย์บอร์ด หรือสัมผัสได้
3. Simple and Intuitive — เข้าใจง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้เดิมมาก	เมนูเรียงตามงานของผู้ใช้และใช้คำธรรมดา
4. Perceptible Information — ข้อมูลสำคัญรับรู้ได้หลายวิธี	วิดีโอมีคำบรรยาย; ข้อผิดพลาดมีทั้งสีและข้อความ

แหล่งเนื้อหา: Lec9_Universal_Desing.pdf

ข้อ 6

Universal Design: หลัก 5–7

หลักการ	ตัวอย่างดิจิทัล
5. Tolerance for Error — ลดผลเสียจากการกดหรือทำผิด	มี Undo ยืนยันก่อนลบถาวร และป้องกันการกดพลาด
6. Low Physical Effort — ใช้งานได้โดยใช้แรงน้อยและไม่ต้องทำซ้ำมาก	กรอกข้อมูลเท่าที่จำเป็น ใช้ autofill อย่างระมัดระวัง
7. Size and Space for Approach and Use — มีพื้นที่และขนาดเหมาะกับการเข้าถึงและใช้งาน	ปุ่มแตะได้ง่าย ระยะห่างพอ และหน้าจอขยายแล้วยังใช้งานได้

แหล่งเนื้อหา: Lec9_Universal_Desing.pdf

ข้อ 6

ตัวอย่างวิเคราะห์ UD: แอปจองคิว

- ผู้สูงอายุอ่านตัวอักษรเล็กไม่ชัด: เพิ่มขนาดตัวอักษรและ contrast (หลัก 4)
- ผู้ใช้มือสั่นกดวันผิด: เพิ่มขนาดปุ่ม เว้นระยะ และให้ตรวจทานก่อนยืนยัน (หลัก 5 และ 7)
- ผู้ใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวจองไม่ได้: ทำทุกขั้นตอนให้ใช้คีย์บอร์ดได้ (หลัก 2)
- ฟอร์มยาวและต้องกรอกข้อมูลเดิมซ้ำ: ลดช่องที่ไม่จำเป็นและช่วยกรอก (หลัก 6)
- ทุกคนควรได้ขั้นตอนจองที่มีคุณค่าเท่ากัน ไม่ถูกส่งไปช่องทางด้อยกว่า (หลัก 1)

แหล่งเนื้อหา: ประยุกต์จาก Lec9_Universal_Desing.pdf

Checklist: ข้อ 6 Universal Design

- □ นิยาม UD และอธิบายว่าใครได้ประโยชน์ได้
- □ จำชื่อหลัก 7 ข้อพร้อมความหมายสั้น ๆ ได้
- □ ยกตัวอย่างทั้งโลกจริงและ UI ดิจิทัลให้แต่ละหลักได้
- □ วิเคราะห์ข้อจำกัดของผู้ใช้จากสถานการณ์ โดยไม่เหมารวมผู้ใช้
- □ เสนอวิธีแก้ที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลและทำงานสำเร็จได้เท่าเทียม

ทวนรอบสุดท้ายก่อนเข้าห้องสอบ

- Eight Golden Rules: จำ 8 ชื่อ พร้อมตัวอย่างและวิธีแก้ปัญหา UI
- IA: Card Sorting จัดกลุ่มจากมุมผู้ใช้ แล้ววาด Sitemap ให้หาเนื้อหาเจอ
- Evaluation: จำ Nielsen 10 ข้อและเขียน “ปัญหา + หลักฐาน + heuristic + วิธีแก้”
- A/B Testing: A/B, metric, การสุ่มกลุ่ม, conversion rate และตัวแปรกวน
- UD: จำ 7 หลัก พร้อมตัวอย่างที่รองรับคนต่างความสามารถ
- สอบ 22 ตุลาคม 2569 เวลา 13.00–16.00 น. ห้อง SC.3201

แหล่งเนื้อหา: Guide ข้อสอบ Final; lecture 7–9